ACG720 赛题三配件与软件采购指南

FPGA 实时控制 + 树莓派拓展 AI 方案

配件清单 · 分批采购 · 供电与接口 · 软件许可

依据 2026 高云 FPGA 赛道指南及 ACG720/GW5AT-138K 配套资料
资料核验：2026 年 9 月 27 日

一句话结论 先购买能复用现成例程的摄像头、基础传感器和树莓派开发附件；底盘、电机、驱动器与电池作为同一批次定型。树莓派只承担任务 5、6 的拓展视觉，不替代 FPGA 的实时感知、闭环控制和安全停车。

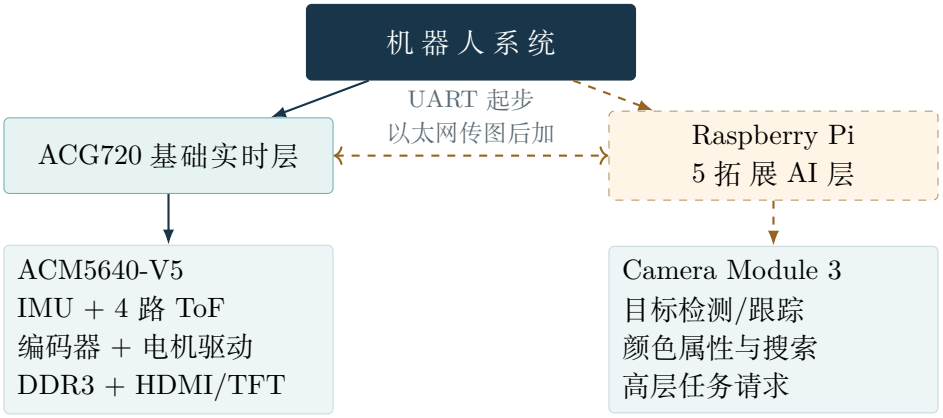


图 1: 推荐职责划分。安全闭环必须在树莓派失联时仍然有效。

阅读位置	解决的问题	页码
1 合规边界	树莓派能否使用，怎样使用风险最低	2
2 首批采购	哪些型号现在可以买	3
3 运动与电源	哪些必须成套定型	4
4 可选升级	什么暂时不要买	5
5 软件与许可	哪些要注册、申请或安装	6
6 下单核对	怎样避免买错接口和重复采购	8

状态标记：**确定**表示资料明确支持；**推荐候选**表示规格匹配但仍需实物验证；**暂缓**表示依赖底盘、功耗或官方答疑。本文不含价格与实测性能。

1 赛题边界与总体原则

先保证合规，再决定买什么。

赛题三要求以 FPGA 构建实时控制系统，并允许视觉识别、场景理解由高性能边缘平台完成；拓展要求写作“允许使用 RK3588 等边缘 AI 平台”。指南没有出现“禁止树莓派”的文字，也没有点名保证树莓派合规。因此，树莓派可作为“等边缘 AI 平台”的合理解释，但采购前应在官方指导群取得书面确认。[1]

表 1: 赛题要求与平台职责边界

功能	ACG720 + 软核	树莓派 5
摄像头与姿态显示	必须具备；保留 FPGA 图像通路和 IMU 数据	可用独立相机辅助识别
编码器闭环运动	FPGA 内完成测速、PI、PWM 与安全仲裁	不进入实时速度环
测距与避障	距离有效性、减速、停车和基本绕障可独立运行	可提供目标或场景提示
路径点导航	软核保持可运行的基础导航	可选高层路径或语义目标
目标检测与任务	接收带时间戳的结构化结果	负责检测、跟踪、颜色属性、搜索

购买前确认 向官方提问：“ACG720 完成任务 1–4，Raspberry Pi 5 仅用于任务 5–6，通过 UART/以太网交互，是否属于允许的边缘 AI 平台?”在得到答复前，可先完成 FPGA 基础链路，树莓派专用相机可暂缓下单。

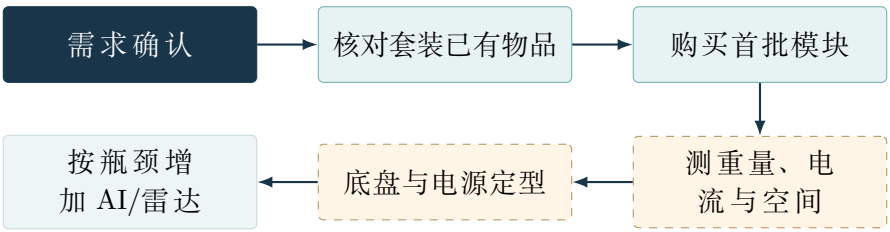


图 2: 采购顺序：先去重，再购买确定项；动力与电源必须一起确定。

2 第一批：可以先购买的确定项

2.1 视觉、计算与传感器

表 2: 首批采购清单

类别	推荐型号/规格	数量	购买说明
FPGA 摄像头	小梅哥 ACM5640-V5	1	DVP、SCCB、3.3V、2×10 针；资料包已有初始化、DDR3、HDMI 例程 [2, 3]
边缘计算	Raspberry Pi 5，4GB	1	4GB 足够开展轻量视觉；8GB 只增加内存余量，不直接提高 NPU 性能 [5]
散热	Raspberry Pi Active Cooler	1	持续视觉负载建议主动散热 [5]
桌面电源	Raspberry Pi 官方 27W USB-C	1	仅用于实验桌；车载另配稳压供电 [5]
存储	64GB microSD，A2/U3	1	正规品牌；保存系统、模型和日志
AI 相机	Camera Module 3 标准彩色版	1	配 Pi 5 所需 22 针转 15 针相机排线；非 NoIR 版更适合颜色识别 [6]
IMU	Waveshare 10 DOF IMU Sensor (D)	1	ICM20948 + BMP280，I^2C；磁力计远离电机 [8]
近距测距	Waveshare VL53L1X Distance Sensor, SKU 14929	4	前、左前、右前、后向起步；每只预留独立 SHUT 控制 [9]

为什么两只相机 ACM5640-V5 接 FPGA，完成赛题基础采集与显示；Camera Module 3 接树莓派，快速开展 AI。它们不是双目组合。后期若 FPGA 通过千兆以太网稳定传图，可取消树莓派独立相机链路。

2.2 工具、线材与显示

表 3: 先核对套装，缺少才购买

物品	数量	核对要点
高云 USB-JTAG 下载器及排线	1	ACG720 套装若包含则不买；要求支持实际板载 JTAG 接口
ACG720 原厂电源	1	以原配优先；核对输出电压、功率、插头和极性
HDMI 输入显示器与线缆	1	先复用现有显示器；笔记本 HDMI 通常是输出口，不能当显示器
USB 读卡器	1	已有则不买；用于写入树莓派系统镜像
短网线、USB 数据线、端子线	1 套	USB 线须支持数据；高速相机信号不使用长杜邦线
传感器和相机固定支架	1 套	保证安装刚性和视场可复现

3 第二批：底盘、运动与电源

这部分不能拆开随意购买：电机决定驱动器、电池、保险和机械件。

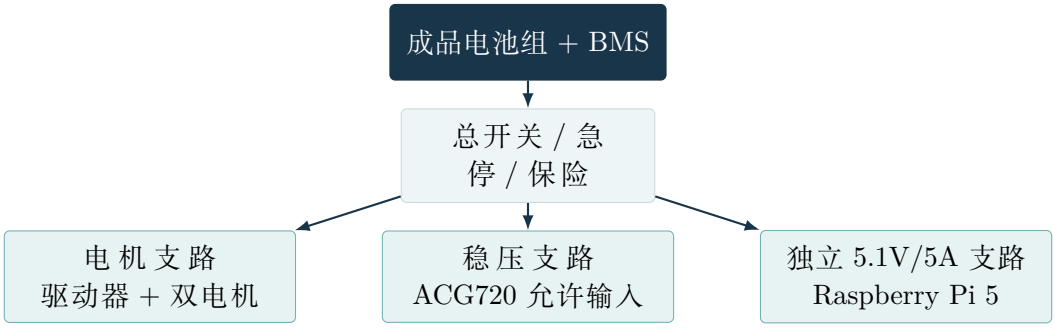
3.1 候选运动组合

表 4: 规格明确的候选组合，不是唯一方案

物品	推荐候选	数量	决定条件
编码器减速电机	Pololu #4847，25D、12V、99:1、48 CPR	2	参考空载约 100 rpm、堵转约 5A；按车重、轮径、坡度复核 [10]
双路电机驱动	Cytron MDD10A Rev2.0	1	两路有刷电机、PWM+DIR、3.3V 逻辑、每路 10A 连续；无反接保护 [11]
编码器电平转换	SN74LVC244A 转接电路/模块	1	编码器若以 5V 供电，A/B 先转换到 FPGA 允许电平 [12]
底盘底板	双轮差速、预留双板与电池空间	1	不购买附带无关主控的套件
电机支架	25D 匹配支架	2	孔距、轴向和离地高度匹配
轮毂和车轮	匹配 4mm 输出轴	2 套	轮径参与速度与里程计换算
万向轮/支撑轮	高度匹配	1–2	避免底盘前后倾斜

国产替代条件 可换国产 25D/37D 编码器电机，但商品页必须提供额定电压、减速比、输出转速、堵转电流、编码器每转计数与输出电平。缺少其中任一项，不适合直接用于闭环设计。

3.2 车载供电树



三支路共地在设计点汇接；电机大电流不经过开发板；每支路单独测电压跌落和纹波

图 3: 建议车载供电架构。具体电池串数和稳压型号必须在电机定型后确定。

表 5: 电源与保护采购项

物品	数量	下单条件
成品电池组（带保护板）及匹配充电器	各 1	电机额定电压、持续/峰值电流和目标续航确定后选
树莓派车载稳压模块	1	满足持续 5.1V/5A、瞬态和散热要求；优先选有测试报告的模块
ACG720 稳压模块	1	输出必须落在实物板允许范围；不要把 3S “标称 12V” 误当恒定 12V
保险丝、保险座、总开关、急停	1 套	按支路线径、正常电流和故障电流选型
电源分配板、端子、粗线与接插件	1 套	电机回路不能用普通杜邦线

4 感知覆盖与可选升级

4.1 四路 ToF 的起步布局

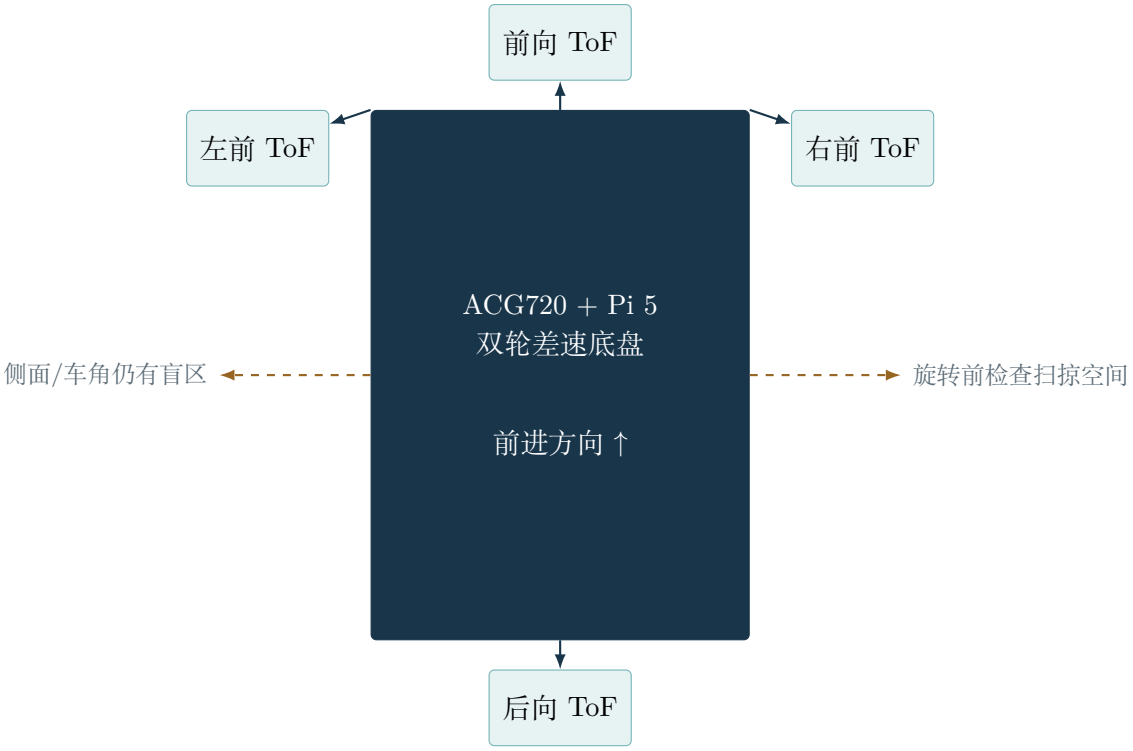


图 4: 四路 ToF 只是低速原型覆盖，不等于全向安全感知。

多只 VL53L1X 的默认地址相同，应由 FPGA/软核分别控制 SHUT，引导其逐一启动并改地址；也可拆分为多条 I^2C 总线。量产式接线前先验证上拉、电平、线长与更新时间。[9]

4.2 暂时不买与升级触发条件

表 6: 可选升级清单

物品	现在的决定	何时再买
Raspberry Pi AI HAT+	暂缓	CPU 推理速度达不到实际任务帧率，且目标模型能转换到 Hailo 工具链时 [7]
二维激光雷达	暂缓	路径点导航已稳定，需要更完整的二维环境观测或定位修正时
车载 TFT 屏	按需	现有 HDMI 显示器完成桌面联调后，若展示要求车载显示再买 TFT4.3/5.0 V3.0（4.3/5.0 英寸）[4]
FPGA 至 Pi 图像共享	后做	双相机方案跑通后，确有统一视角或降低硬件数量的需求
额外 MCU 主控板	不买	当前职责由 FPGA、软核和树莓派覆盖；新增主控会模糊 FPGA 主体地位
独立 DDR/Flash 扩展	不买	ACG720 已板载存储，除非后续资源报告证明不足

5 软件、账号与许可证

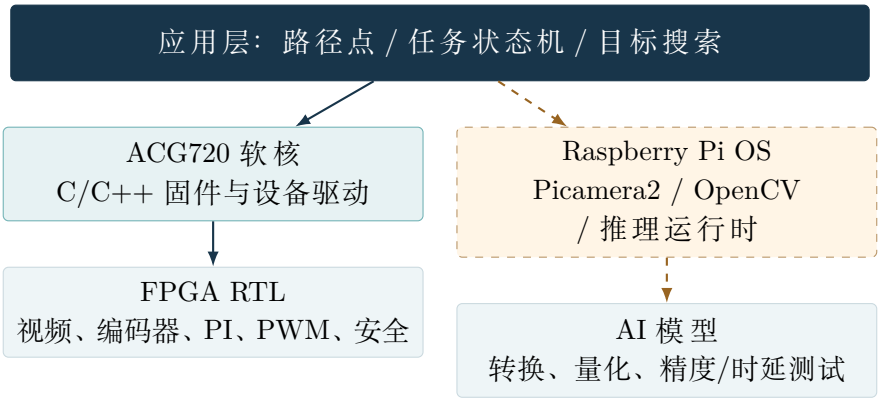


图 5: 软件栈：实时控制不等待 Linux 或视觉推理。

表 7: 必须或建议安装的软件

软件	注册/许可	用途与建议
Gowin EDA 商业版	高云账号 + License	综合、布局布线、码流；申请免费，默认一年、绑定 MAC，官网称审核后 1–3 个工作日 [13]
Gowin Programmer	随工具链	SRAM 下载、Flash 固化和断电启动验证
GOWIN MCU Designer	页面提供 License 申请	软核 C/C++ 编译、链接与调试；先按选定软核核对支持 [14]
ModelSim/Questa	合法校园/商业许可	教材使用其编译高云库；优先咨询学校实验室，不把安装包当授权
Raspberry Pi Imager / OS	无项目账号要求	安装 64 位系统；使用当前受支持版本 [5]
Picamera2 / OpenCV	开源组件	Camera Module 3 采集、颜色处理和视觉开发 [6]
Icarus Verilog + GTKWave	开源可选	适合自写 RTL 基础仿真，不能保证替代加密 IP/DDR 模型
串口助手 / Wireshark	无强制注册	调试 UART 和以太网；资料包内 Wireshark 版本过旧，建议用当前维护版

教育版误区 当前教育版列表出现的是 GW5AST-LV138PG484AC1/I0，而 ACG720 例程约束为 GW5AT-LV138PG484AC1/I0。名称相近不等于器件相同，建议使用已确认支持实际料号的商业版。[15]

表 8: 软件准备次序

次序	动作	完成标志
1	注册高云账号，提交 EDA/GMD 许可	许可文件可导入并与目标电脑 MAC 对应
2	安装 EDA、Programmer、下载器驱动	能打开原厂 LED 工程并识别目标器件
3	打开 138K 现成工程但保留原副本	工程器件为 GW5AT-LV138PG484AC1/I0，约束无错
4	验证 SRAM 下载、Flash 固化	断电重启后仍执行预期程序
5	安装 Raspberry Pi OS 与相机栈	相机连续采集且无欠压/过热提示
6	建立 FPGA–Pi 通信协议	心跳、时间戳、超时停车和错误码均可验证

6 最终采购表与下单核对

表 9: 合并采购表

批次	物品	数量	状态	下单前核对
已有	ACG720、原厂电源、下载器	各 1	先盘点	实物料号、配件、接口
首批	ACM5640-V5	1	推荐确定	2×10 DVP 版本
首批	Pi 5 4GB、散热器、27W 电源、64GB 卡	各 1	官方答疑后买	正品、保修、电源规格
首批	Camera Module 3 + Pi 5 排线	各 1	官方答疑后买	标准彩色版、22 转 15 针
首批	ICM20948 IMU 模块	1	推荐候选	3.3V 逻辑、I^2C 接口
首批	VL53L1X SKU14929	4	推荐候选	SHUT/INT 引脚齐全
二批	编码器减速电机 + 驱动 + 电平转换	2+1+1	成套定型	堵转电流、编码器电平
二批	底板、支架、轮毂、轮、万向轮	1 套	成套定型	尺寸、孔位、轴径
二批	电池、充电器、稳压、保护、线材	1 套	暂缓	总功耗、散热、线径
升级	AI HAT+、激光雷达、车载屏	按需	暂不买	由实测瓶颈触发

6.1 收到货后立即检查

1. 拍摄包装、丝印、接口与配件；记录完整型号和版本。
2. 在限流电源或原配电源下单模块通电，先测电压，再连接信号。
3. 相机先跑原始例程；传感器逐个跑通信自检；电机先悬空低占空比试转。
4. 为所有线束标注电压、方向和端口；保存购买链接、手册、固件与驱动版本。
5. 不把一次演示成功当作验收：记录连续运行、重复启动、故障注入和温升。

表 10: 尚未取得的信息及责任动作

待确认	应做动作
树莓派是否正式属于允许的平台	在官方指导群 213923272 留存书面答复
ACG720 实物版本和接口电平	对照板卡丝印、原理图、通用管脚表与例程 CST
底盘重量、轮径、速度与坡度	建立机械预算后再锁电机减速比
整车持续、峰值和启动电流	分支测量后选电池、稳压器、保险和线径
AI 模型帧率与精度	在 Pi 5 CPU 实测后决定是否购买 AI HAT+

采购冻结条件 正式批量下单前，至少拿到树莓派合规答复、ACG720 原理图/接口资料、电机堵转电流、整车功耗估算和机械安装图。

参考资料

参考文献

[1] 高云半导体. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026：FPGA 创新设计赛道选题指南 [Z]. 用户提供文件，2026，赛题三见印刷 15–17 页.

[2] 小梅哥 FPGA 团队. 第 44 章：基于 OV5640 摄像头理论知识讲解 [Z]. ACG720 配套资料.

[3] 小梅哥 FPGA 团队. 第 47 章：OV5640 摄像头采集 HDMI 显示屏显示 [Z]. ACG720 配套资料.

[4] 小梅哥 FPGA 团队. 第 28 章：TFT 显示屏驱动设计与验证 [Z]. ACG720 配套资料.

[5] Raspberry Pi Ltd. Raspberry Pi 5 product specifications[EB/OL]. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/.

[6] Raspberry Pi Ltd. Camera Module 3[EB/OL]. https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-3/.

[7] Raspberry Pi Ltd. AI HATs documentation[EB/OL]. https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/ai-hat-plus.html.

[8] Waveshare. 10 DOF IMU Sensor (D), ICM20948[EB/OL]. https://www.waveshare.com/wiki/10_DOF_IMU_Sensor_(D).

[9] Waveshare. VL53L1X Distance Sensor, SKU 14929[EB/OL]. https://www.waveshare.com/vl53l1x-distance-sensor.htm.

[10] Pololu. 99:1 Metal Gearmotor 25D HP 12V with 48 CPR Encoder, #4847[EB/OL]. https://www.pololu.com/product/4847.

[11] Cytron. MDD10A Dual Channel 10A Motor Driver[EB/OL]. https://www.cytron.io/cytron/p-10amp-5v-30v-dc-motor-driver-2-channels.

[12] Texas Instruments. SN74LVC244A data sheet[EB/OL]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc244a.pdf.

[13] 高云半导体. 云源软件商业版及 License 申请 [EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/software/1.

[14] 高云半导体. GOWIN MCU Designer[EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/software/14.

[15] 高云半导体. 大学计划教育版软件支持列表 [EB/OL]. https://www.gowinsemi.com.cn/university/software.

证据边界 网页内容核验日期为 2026-09-27，后续可能更新；本地教材使用 ACX720/ACG720 名称存在差异，模块兼容性仍以实物、原理图和约束文件为准。